

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



Ep.7 สมดุลเคมี (M.5)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





เคมีรู้กันวันเดียว!



Live Planner 2022

Episode	ระดับ ชั้น	Title	June		July		August		September	
			11	25	9	23	6	20	3	11
Ep.1	M.4	โครงสร้างอะตอม								
Ep.2	M.5	แก๊สและสมบัติของแก๊ส								
Ep.3	M.6	เคมีอินทรีย์								
Ep.4	M.4	ธาตุและตารางธาตุ								
Ep.5	M.5	อัตราการเกิดปฏิกิริยา								
Ep.6	M.4	พันธะเคมี								
Ep.7	M.5	สมดุลเคมี								
Ep.8	M.6	พอลิเมอร์								

Live 1 ชุ่มตรง ที่เพจ facebook



เคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





CHEMISTRY K

เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																		18 VIIIA 8A							
1 IA 1A		2 IIA 2A																		2 He Helium 4.00					
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.01																			13 B Boron 10.81	14 C Carbon 12.01	15 N Nitrogen 14.01	16 O Oxygen 16.00	17 F Fluorine 19.00	18 Ne Neon 20.18
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.30	3 IIIB 3B	4 IVB 4B	5 VB 5B	6 VIB 6B	7 VIIB 7B	8 VIII 8	9 VIII 8	10 VIII 8	11 IB 1B	12 IIB 2B	13 Al Aluminium 26.98	14 Si Silicon 28.08	15 P Phosphorus 30.97	16 S Sulfur 32.06	17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.95								
19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.63	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.97	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80								
37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.91	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29								
55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids ★	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.20	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium 209	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 222								
87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226	89-103 Actinoids ★★	104 Rf Rutherfordium 261	105 Db Dubnium 262	106 Sg Seaborgium 266	107 Bh Bohrium 264	108 Hs Hassium 277	109 Mt Meitnerium 268	110 Ds Darmstadtium 285	111 Rg Roentgenium 282	112 Cn Copernicium 285	113 Nh Nihonium 284	114 Fl Flerovium 287	115 Mc Moscovium 288	116 Lv Livermorium 293	117 Ts Tennessine 289	118 Og Oganesson 294								

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 144.91	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237.05	94 Pu Plutonium 244.06	95 Am Americium 243.06	96 Cm Curium 247.07	97 Bk Berkelium 247.07	98 Cf Californium 251.08	99 Es Einsteinium 252.08	100 Fm Fermium 257.10	101 Md Mendelevium 258.10	102 No Nobelium 259.10	103 Lr Lawrencium 262.10



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



การรบกวนสมดุล

○ หลักการของเลอ ชาเตอลิเย (Le Chatelier's Principle)

“ระบบที่สมดุลแล้ว ถ้าถูกรบกวนด้วยสภาวะต่างๆ จะทำให้สมดุลของระบบเสียไป
แต่ระบบจะปรับสภาวะใหม่ เพื่อให้กลับมาสมดุลได้อีกครั้ง แต่สมดุลใหม่จะไม่เหมือนกับสมดุลครั้งแรก”

○ ปัจจัยที่ทำให้สมดุลเปลี่ยน

ความเข้มข้น

ความดัน

อุณหภูมิ

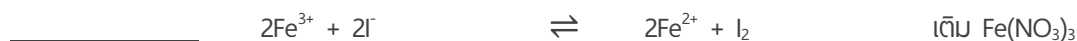
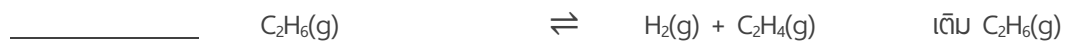
NOTE : ตัวเร่งไม่ส่งผลกับปฏิกิริยาที่อยู่ในสภาวะสมดุล เพราะตัวเร่งจะไปเร่งปฏิกิริยาไปด้านหน้าและย้อนกลับเท่ากัน
แต่ถ้าปฏิกิริยายังไม่เข้าสู่สภาวะสมดุล ตัวเร่งจะไปเร่งให้ปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลได้เร็วขึ้น



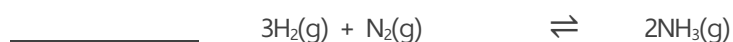
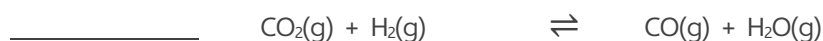
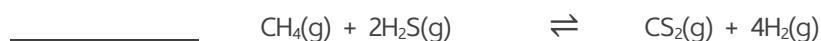
แบบฝึกหัด

จากสมการต่อไปนี้การรบกวนสมดุลจะเป็นอย่างไร

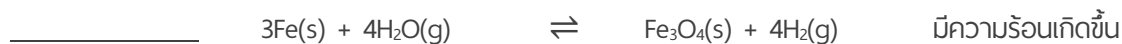
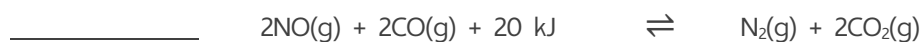
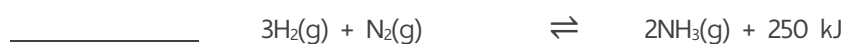
1. เมื่อเติมสารต่อไปนี้ สมการจะเลื่อนไปทางใด



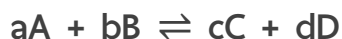
2. เมื่อลดความดัน สมการต่อไปนี้จะเลื่อนไปทางใด



3. เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ สมการต่อไปนี้จะเลื่อนไปทางใด

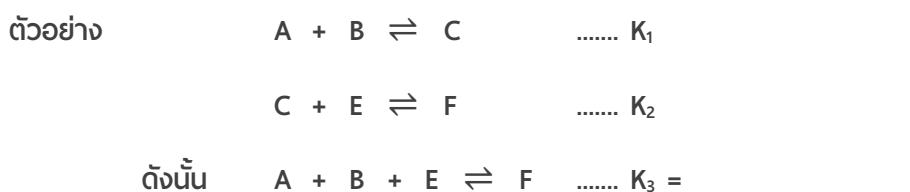


ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล (K)

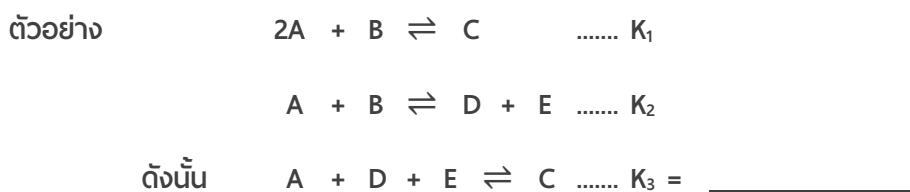


○ ความสัมพันธ์ของค่า K ดังนี้

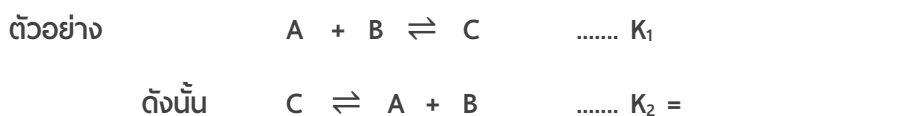
1. นำสมการมาบวกกัน ค่า K จะคูณกัน



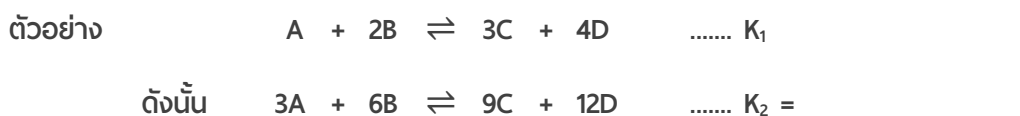
2. นำสมการมาลบกัน ค่า K จะหารกัน



3. กลับสมการ ค่า K จะกลับเศษเป็นส่วน



4. เมื่อคูณเลขใดเข้าไปในสมการ ค่า K จะยกกำลังด้วยเลขนั้น



○ Trick

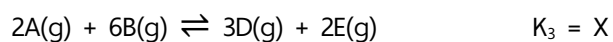
แบบฝึกหัด

1. ปฏิกิริยา $\text{NOCl(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2\text{(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_2\text{(g)} + \frac{1}{2} \text{Cl}_2\text{(g)}$ มีค่าคงที่สมดุล K_1

สำหรับปฏิกิริยา $2\text{NOCl(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$ มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับข้อใด

- ก. K_1
- ข. $(K_1)^2$
- ค. $(K_1)^{1/2}$
- ง. $2K_1$

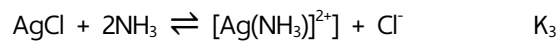
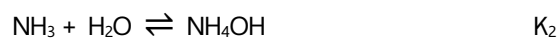
2. จากค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้



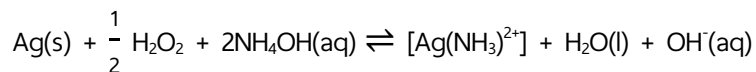
X มีค่าเท่าใด

- ก. 10
- ข. 40
- ค. 45
- ง. 50

3. จากสมการเคมีและค่าคงที่สมดุลต่อไปนี้



ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา



เป็นดังข้อใด

ก. $\frac{K_1 K_3}{2K_2}$

ข. $\frac{K_1 K_3}{K_2^2}$

ค. $\frac{\frac{1}{K_1^2} K_3}{K_2^2}$

ง. ไม่มีคำตอบ



แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ป๊ตตี Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

